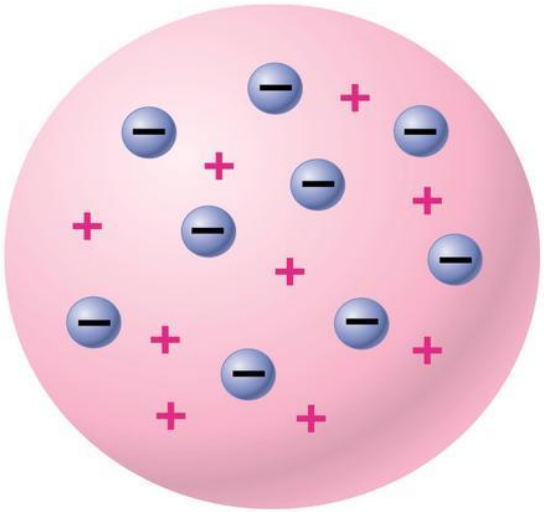
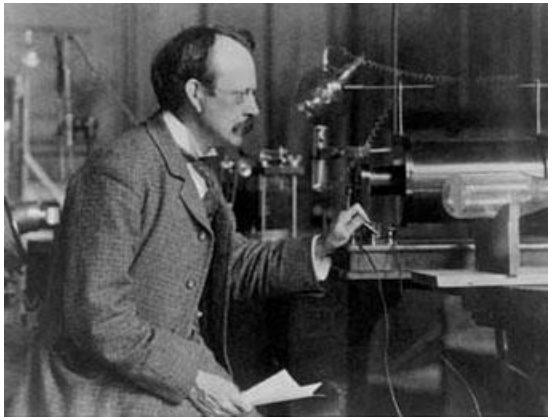
Struktura atomu

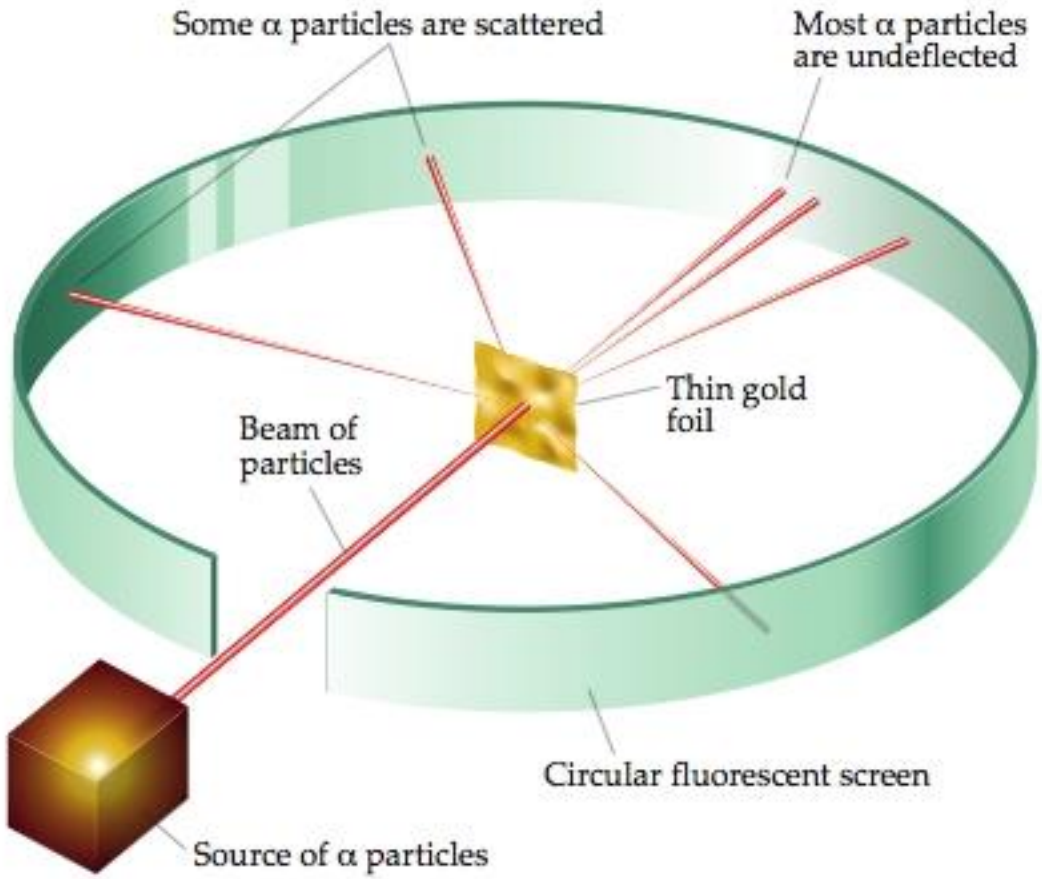
Thomsonův pudinkový model



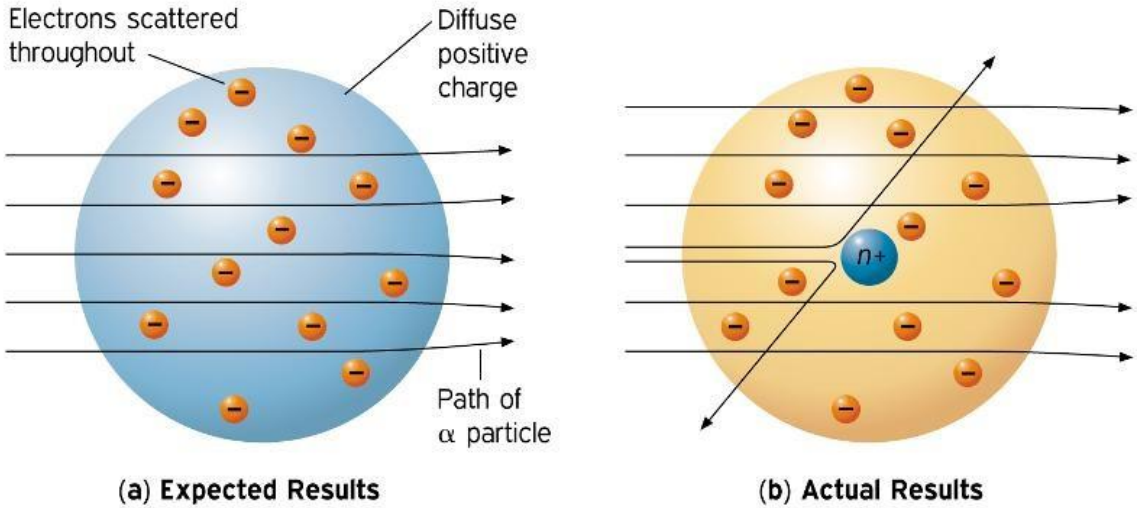


atom se skládá z elektronů, které jsou obklopeny „polévkou (nebo pudinkem)“ kladného náboje, který vyvažuje záporný náboj elektronů

Geigerův-Marsdenův pokus

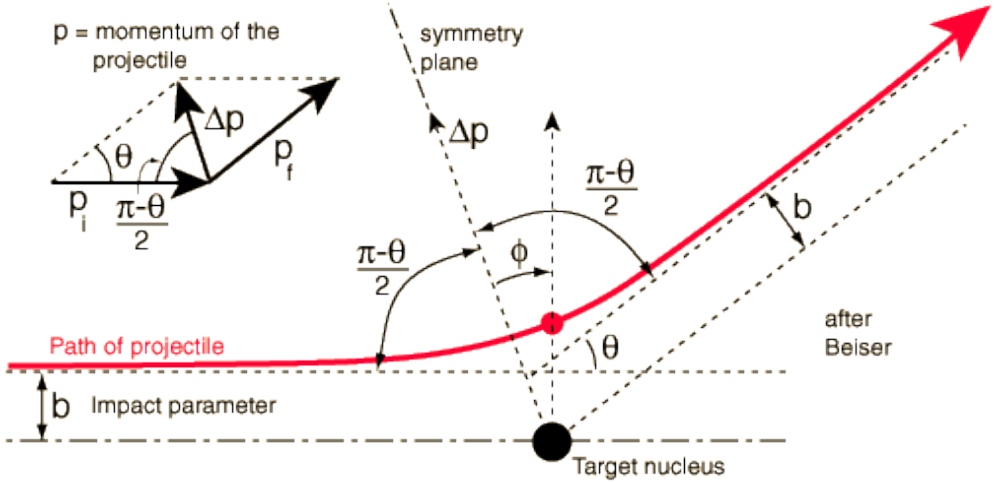


1. částice procházely folií velmi lehce, jakoby průchodu nic nebránilo
2. po důkladnějším a déle trvajícím pozorování se zjistilo, že některé částice se přece jen odkloní a to dokonce o velké úhly, že se vracejí zpět ke zdroji



Kladně nabitá látka je koncentrována v malém prostoru o průměru ~ 10^{-15} m, v atomovém **jádře**.
Elektrony pak tvoří **obal** atomu (cca 10^{-10} m).

Rutherfordův rozptyl



$$\Delta \vec{p} = \int \vec{F} dt$$

$$\Delta p = 2mv \sin\left(\vartheta/2\right)$$

$$\int_0^{\infty} F \cos\varphi dt = \int_{-\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)}^{+\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)} F \cos\varphi \frac{dt}{d\varphi} d\varphi$$

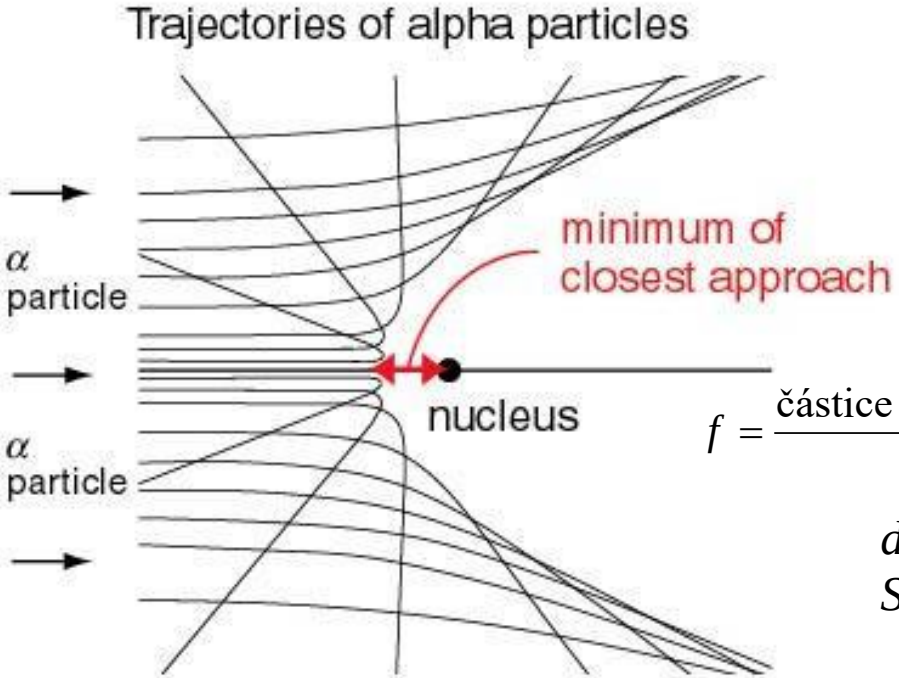
$$m\omega r^2 = konst = mvb \Rightarrow \frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2}{vb}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2}$$

srážkový parametr b

$$\mathrm{cotg}\left(\vartheta/2\right) = \frac{4\pi\varepsilon_0 T}{Ze^2} b$$

Účinný průřez



$$\sigma = \pi b^2$$

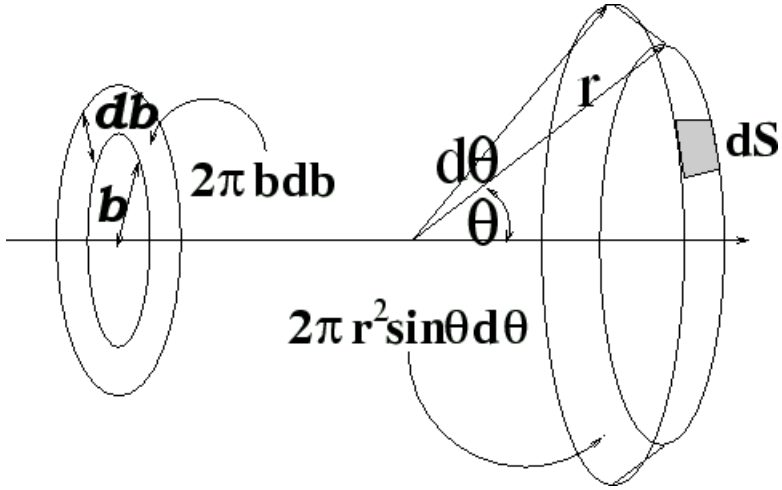
Každá částice mířící do této plochy bude odkloněna minimálně o úhel ϑ.

$$f = \frac{\text{částice rozptýlené o } \vartheta \text{ nebo více}}{\text{dopadající částice}} = \frac{ndS\sigma}{S} = nd\pi b^2$$

d – tloušťka folie, n – hustota atomů,
S – celková plocha terče

$$N(\vartheta) = \frac{N_i |df|}{dS} = \frac{N_i n d Z^2 e^4}{(8\pi\varepsilon_0)^2 r^2 T^2 \sin^4\left(\vartheta/2\right)}$$

$N(\theta)$ – částice rozptýlené do úhlu a více,
N_i – celkový počet nalétavajících částic,
r – vzdálenost stínítka od folie



Rutherfordův (planetární) model

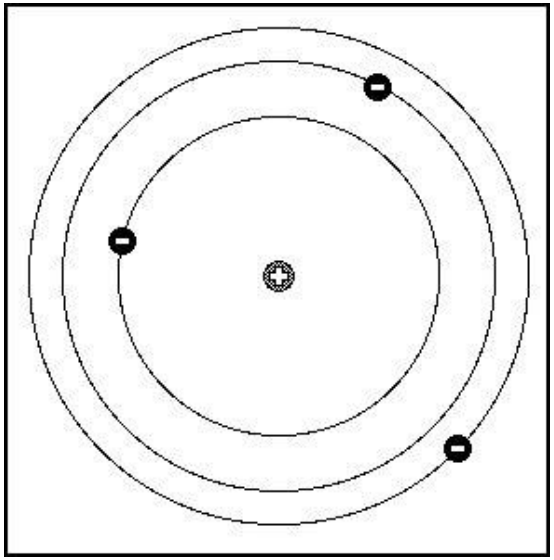
$$V_{\max} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{r_{\min}} = T_0$$

$$r_{\min}(\mathrm{Au}) = 3{,}0\times10^{-14}\,m$$

odhad velikosti jádra atomu zlata

$$r_{\min} = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 T_0}$$

nejtěsnější přiblížení α částice



$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}$$

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 m_e r}}$$

$$E = T + V = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

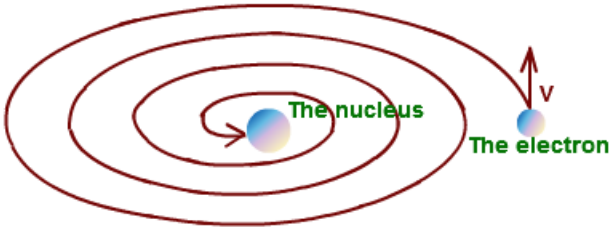
elektrony obíhají po eliptických (kruhových) drahách kolem malého hmotného jádra

Ale! Zrychlující nabité částice vyzařují energii

$$P = \frac{2}{3}\frac{e^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m r^2}$$

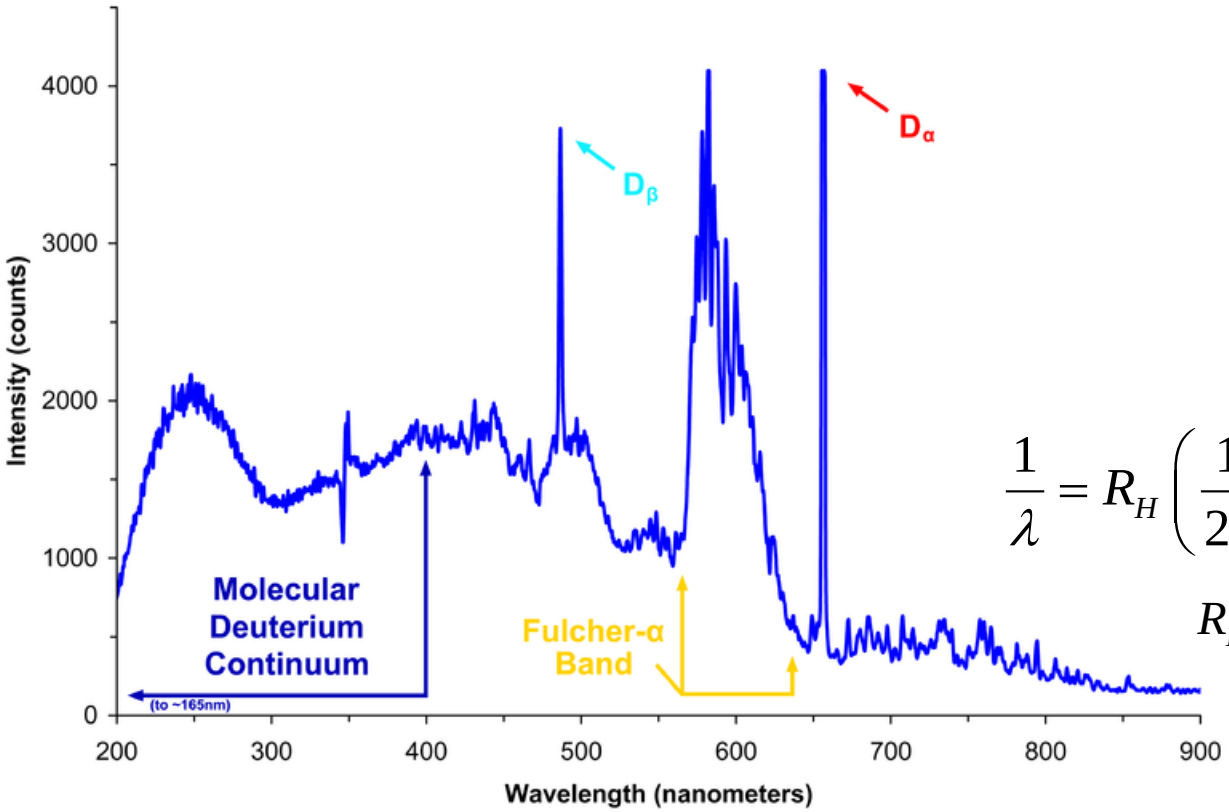
$$P = \frac{2}{3}\frac{e^6}{(4\pi\varepsilon_0)^3 c^3 m^2 r^4}$$



In the planetary model of atom, the electron should emit energy and spirally fall on the nucleus.

atom by se zhroutil za ~10^{-16} s

Balmerova série



$$H_\alpha \quad 656,3\,nm$$
$$H_\beta \quad 486,1\,nm$$
$$H_\gamma \quad 434,1\,nm$$
$$H_\delta \quad 410,2\,nm$$
$$H_\varepsilon \quad 397,0\,nm$$
$$H_\infty \quad 364,6\,nm$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right),\ n = 3,4,5,\mathrm{K}$$

$$R_H = 1,096775810 \times 10^7\ m^{-1}$$

Rydbergova konstanta

Kromě Balmerovy serie, existují i další…

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 2,3,4,\mathrm{K}$$

Lymanova serie (IR)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 4,5,6,\mathrm{K}$$

Paschenova (UV)
Brackettova, Pfundova

De Broglieho vlnová délka elektronu je

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 m_e r}} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{e}\sqrt{\frac{4\pi\varepsilon_0 r}{m_e}}$$

Pro $r = 5{,}4 \times 10^{-11}$ m, $\boldsymbol{\lambda = 33 \times 10^{-11}}$ **m**

Přesně stejná jako obvod dráhy elektronu, $\boldsymbol{2\pi r = 33 \times 10^{-11}}$ **m**

Elektron může kroužit kolem jádra nekonečně dlouho aniž by vyzařoval energie za předpokladu, že jeho dráha obsahuje celočíselný počet de Broglieho vlnových délek.

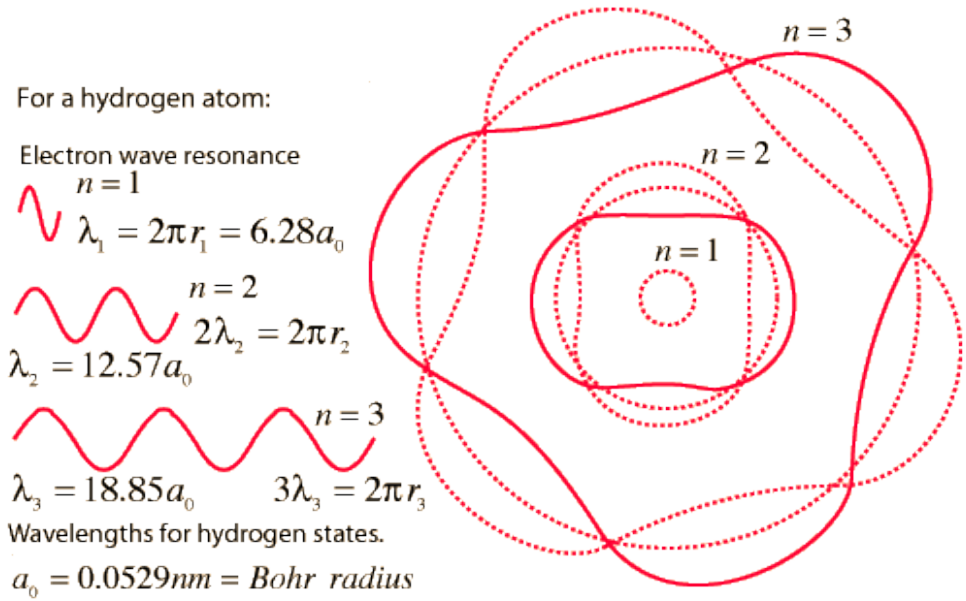
$$n\lambda = 2\pi r_n,\ n = 1, 2, 3, \mathrm{K}$$

$$\frac{nh}{e}\sqrt{\frac{4\pi\varepsilon_0 r_n}{m_e}} = 2\pi r_n$$

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \varepsilon_0}{\pi m_e e^2}$$

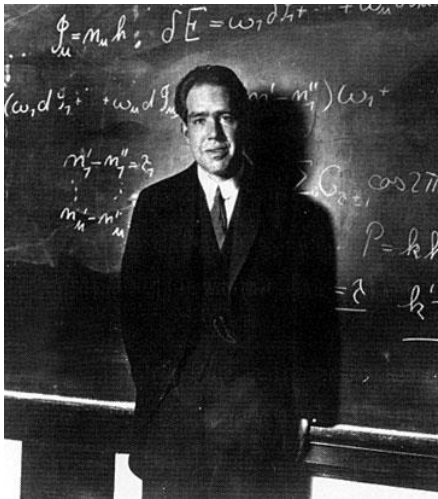
$$a_0 \equiv r_1 = 5,29 \times 10^{-11}\, m$$

a_0 Bohrův poloměr



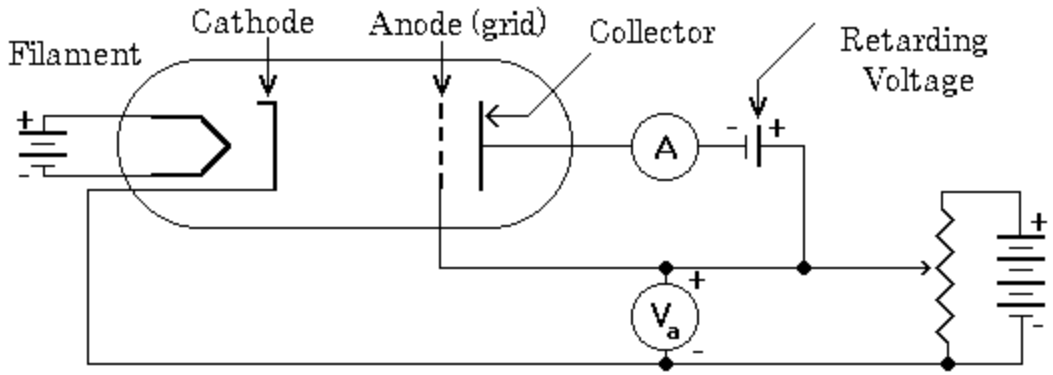
energetické hladiny atomu vodíku

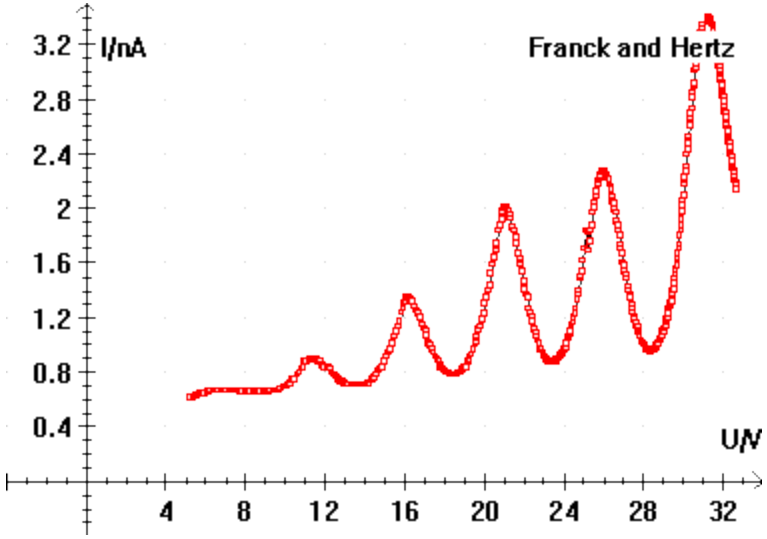
$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$



Bohrův model atomu

Franckův – Hertzův experiment





Při napětí 4,9 V dochází k neelastickým srážkám elektronů s atomy rtuti.
4,9 eV odpovídá čáře 254 nm rtuťové výbojky.

při přechodu z vyšší energetické hladiny na nižší se vyzáří energie formou fotonu

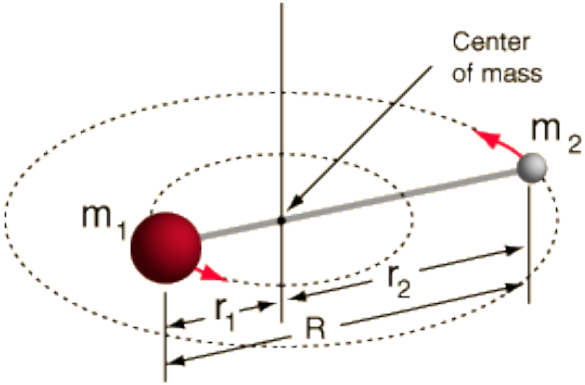
$$E_i - E_f = h\nu = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 c h^3}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) = R_\infty\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

abychom dostali hodnotu skutečné Rydbergovy konstanty, je nutno započítat pohyb jádra

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \mu = \frac{m_e m_J}{m_e + m_J}$$

$$R_H = \frac{\mu_H e^4}{8\varepsilon_0^2 c h^3}, \quad \mu_H = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}$$



obecně pro struktury vodíkového typu

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{1}{n^2}$$

Z náboj jádra